Examen 10

1. Una empresa quiere predecir si un cliente comprará un producto. Antes de entrenar, selecciona atributos probando distintos subconjuntos con un clasificador. Después evalúa si la campaña resultante es rentable. ¿Qué combinación es correcta?

A. Selección filter y evaluación técnica del modelo.
B. Selección wrapper y evaluación respecto al negocio.
C. PCA y comprensión de los datos.
D. Selección horizontal y despliegue.

2. Dos conjuntos ocupan el mismo espacio: uno contiene muchos registros repetidos; el otro, información multimedia heterogénea. ¿Qué conclusión está justificada?

A. El esfuerzo de comprensión será equivalente porque ocupan lo mismo.
B. El primero requiere necesariamente infraestructura más compleja por tener más registros.
C. El segundo exige necesariamente aprendizaje profundo.
D. El espacio ocupado no basta para determinar la complejidad ni elegir tecnología.

3. Un modelo produce resultados precisos y con error bien estimado, pero los responsables no pueden entender su estructura interna. Disponen, sin embargo, de explicaciones sobre qué entradas influyen en sus respuestas. ¿Qué afirmación es correcta?

A. Puede ser confiable y explicable sin ser directamente comprensible.
B. Es comprensible porque su error está bien estimado.
C. No puede ser explicable si su estructura interna no se entiende.
D. Su precisión demuestra también su equidad.

4. Un informe muestra ventas por categoría y trimestre. Solicitamos ventas por producto individual y año. ¿Qué operaciones realizamos?

A. Roll-up en producto y drill-down en tiempo.
B. Drill-down en ambas dimensiones.
C. Drill-down en producto y roll-up en tiempo.
D. Roll-up en ambas dimensiones.

5. Queremos seleccionar una muestra que incluya empleados de todas las sedes. Elegimos aleatoriamente algunos trabajadores dentro de cada sede. ¿Qué afirmación es correcta?

A. Es muestreo por grupos porque las sedes son grupos naturales.
B. Es estratificado; seleccionar sedes completas sería un diseño por grupos.
C. Es exhaustivo porque todas las sedes están representadas.
D. Es aleatorio simple sobre la plantilla completa.

6. Un modelo predice una puntuación numérica de riesgo. Una regla posterior decide «aprobar» o «rechazar» según un umbral. ¿Qué podemos afirmar sobre la tarea del modelo original?

A. Es clasificación porque la decisión final tiene dos opciones.
B. Es clustering porque separa clientes en dos grupos.
C. Es asociación porque vincula riesgo y aprobación.
D. Es regresión porque predice una cantidad numérica.

7. Tras aplicar PCA, conservamos dos componentes que explican gran parte de la varianza. ¿Qué conclusión NO está garantizada?

A. Que las componentes conservadas permiten predecir bien una variable objetivo.
B. Que las componentes son combinaciones de las variables originales.
C. Que la primera componente explica al menos tanta varianza como la segunda.
D. Que las componentes obtenidas son no correlacionadas.

8. Un gráfico de coordenadas paralelas muestra líneas muy próximas en ingresos y gasto, pero separadas en edad. ¿Qué interpretación es adecuada?

A. Los clientes tienen necesariamente la misma edad.
B. La proximidad demuestra que ingresos causa gasto.
C. Los clientes presentan valores parecidos en ingresos y gasto, pero diferentes en edad.
D. Las líneas describen cómo cambian los ingresos al envejecer.